Instrução Técnica - Nº0948

Engastar Poste com Placa de Concreto Plana

ENERGISA/GTD-IT/Nº017/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 6
5.2- Executar Tarefas de instalação 7
5.2.1- Engastar Poste com Placa de Concreto Plana – Base Reforçada 7
6- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 6, 9, 14, 16 e 20 10
7- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
8- INDICADORES 11
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
10- VIGÊNCIA 11
11- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
POP	Procedimento Operacional Padrão
NDU	Norma de Distribuição Unificada
ETU	Especificação Técnica Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Aridio Delfino da Silva Junior	EMS	aridio.silva@energisa.com.br
Nelson Muniz dos Santos	ESS	nelson.muniz@energisa.com.br
Bruno Pereira Rezende	EMG	bruno.rezende@energisa.com.br
Ruy Barbosa de Albuquerque	EAC	ruy@energisa.com.br
Marcione Marques Santana	EBO	manutencaocentro@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Rosenaldo Batista dos Santos	ESE	rosenaldo.santos@energisa.com.br
Giovani Andre Scalcon	ERO	giovani.scalcon@energisa.com.br
Manoel Alexandre de Oliveira	EMT	manoel.oliveira@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Leones Maranhao Dantas	EPB	leones.dantas@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG	amilton.correa@energisa.com.br
Marcio Dorne	EMS	marcio.dorne@energisa.com.br
Marcos Aurelio dos Santos Pereira	EMS	marcos.pereira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/08/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Engastar Poste com Placa de Concreto Plana

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Engastar Poste com Placa de Concreto Plana em Rede de Distribuição.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem serviços de construção e manutenção em LDMT e LDBT.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos;
  - Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- ETU-168;
- NDU-010.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

5.2- Executar Tarefas de instalação

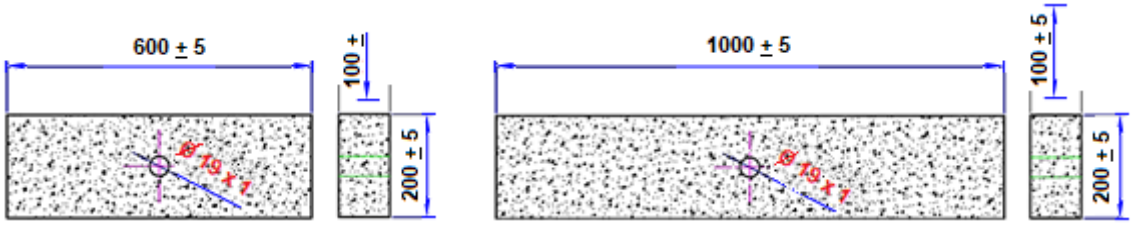
5.2.1- Engastar Poste com Placa de Concreto Plana - Base Reforçada

- Confirmar com a equipe o término da implantação do poste na cava, seja com o auxílio de um Guindauto ou Tirfor (Talha);
- Promover o alinhamento, nivelamento e prumo do poste para dar início ao engastamento do poste;
- Formatar a cava para que seja possível a implantação da Placa de Concreto Plana junto a base do poste;

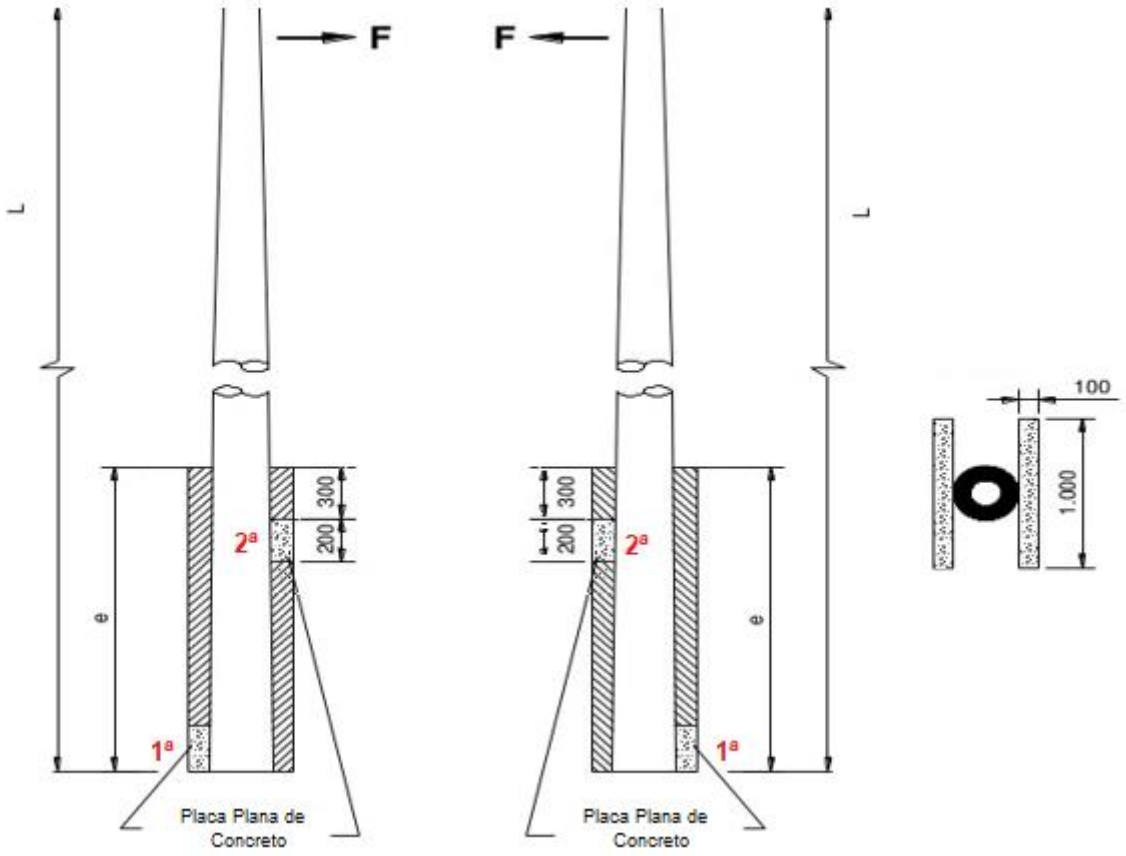
Notas:

1. A Placa de Concreto Plana escolhida deve atender os fatores de agressividade do local. Para orla marítima deve-se utilizar Placas de Concreto Plana que atendam às exigências contidas na ETU 168, devem ser próprias para a classe de agressividade IV. Para as demais áreas deverá ser utilizada a de classe de agressividade II.

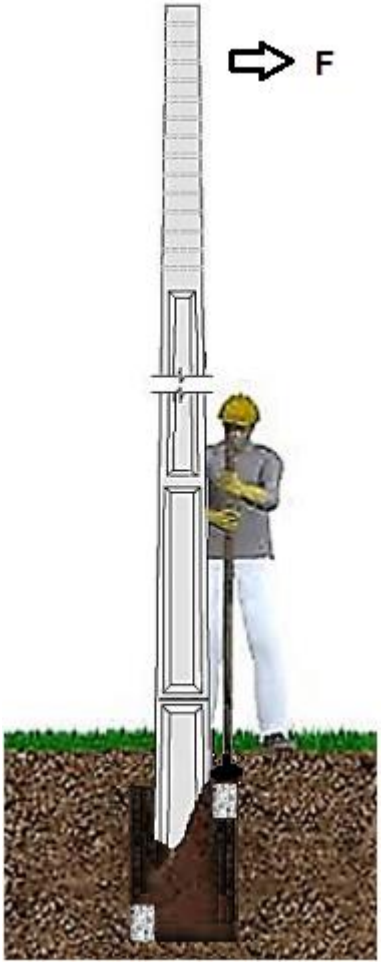
Código Energisa	Modelo	Tipo	Classe de agressividade	Dimensões				Carregamento		
				(A)	(B)	(C)	Ø	Nominal	Excepcional	Ruptura
				(mm)				(daN)		
90570	Escora	Plana	II (2)	600	200	100	19	1.600	2.240	3.200
90571	Estai/ Escora			1000	200	100	19	1.600	2.240	3.200
91671	Escora	Plana	IV (4)	600	200	100	19	1.600	2.240	3.200
91672	Estai/ Escora			1000	200	100	19	1.600	2.240	3.200



2. Observar o sentido da força exercida sobre o poste. Para o engastamento reforçado, serão utilizadas duas Placas de Concreto Planas. Os pontos de aplicação das Placas de Concreto Planas de concreto, serão no fundo da cava, próximo a base do poste e na parte superior da cava próximo a superfície.



- Colocar a 1ª (primeira) Placa de Concreto Plana no fundo da cava, junto a base do poste, na posição adequada para sua funcionalidade;
- Preencher a cava com a terra que foi retirada anteriormente e compactar/socar o solo vigorosamente ao redor do poste;
- Deixar um espaço de 500 mm, vago, antes de atingir a superfície do solo;
- Formatar novamente a cava, desta vez no lado oposto a primeira, para que seja possível a implantação da Placa de Concreto Plana próximo a superfície do solo, junto ao poste;
- Colocar a 2ª (secunda) Placa de Concreto Plana, na parte superior da cava, deixando uma sobra de 300 mm para acabamento do piso;



- Concluir o preenchimento da cava com o restante de terra e fazer o acabamento do piso, conforme condição local;
- Recolher todos os recursos utilizados para a realização da tarefa;
- Desfazer as tarefas preliminares.

6- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 6, 9, 14, 16 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

7- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
EPIs e EPCs	Necessária
Cavadeira dupla	01
Alavanca	01
Pá	02
Enxada	02
Soquete/Compactador	01

Placa de Concreto Plana	02

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/07/2022	Vigente	-	15/07/2025	-

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF PDF	18/08/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		